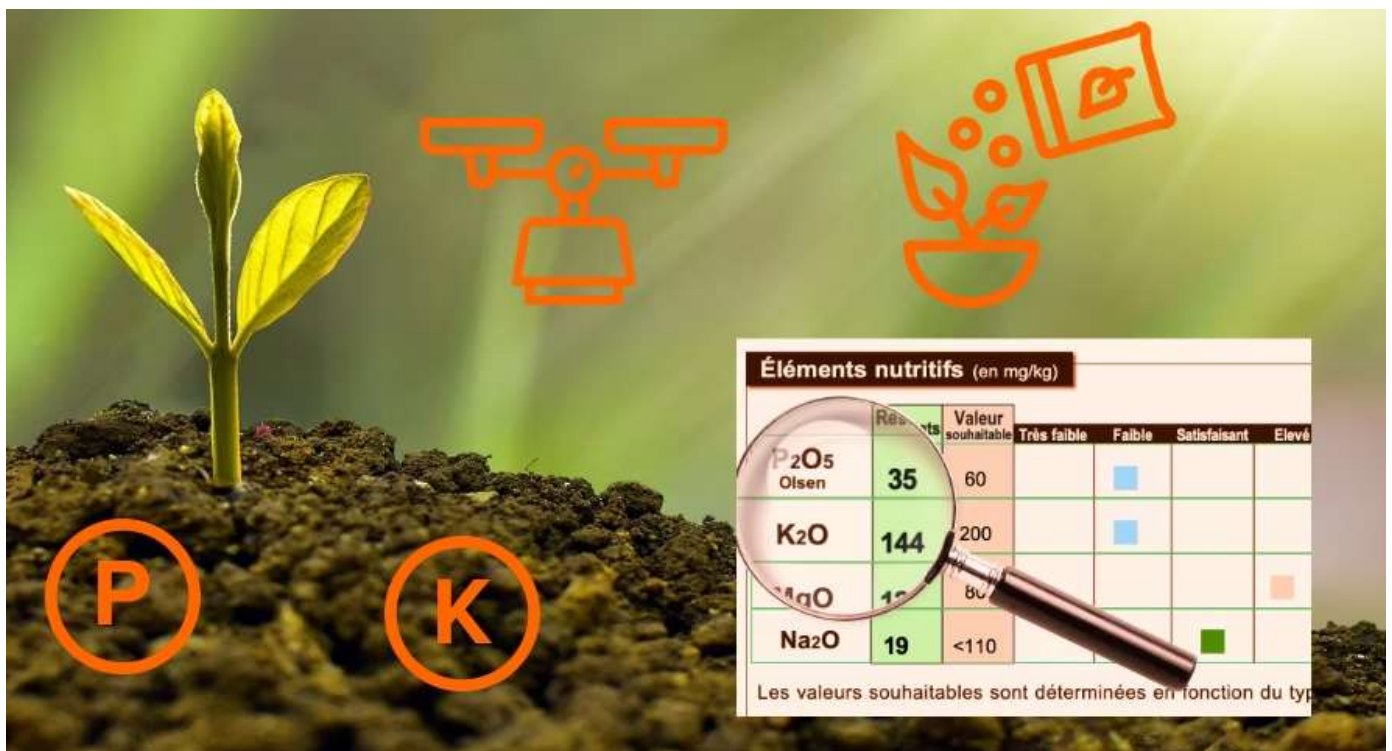




TERREOM · 17 août · 22 min de lecture

FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : DE L'ANALYSE DE TERRE AU CALCUL DE LA DOSE AVEC LA MÉTHODE COMIFER

Dernière mise à jour : 25 août



I. POURQUOI BIEN LIRE SON ANALYSE DE TERRE NE SUFFIT PAS À CALCULER SA DOSE

- A. Pouvoir fixateur et pouvoir tampon : une bonne teneur ne garantit pas une bonne disponibilité
- B. La biodisponibilité du sol : ce que mesure réellement une analyse de terre

II. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : LES 4 CRITÈRES DU RAISONNEMENT COMIFER POUR MIEUX COMPRENDRE AVANT DE CALCULER

- A. L'exigence de la culture : une notion bien différente du besoin
 - 1. Le besoin, une dimension quantitative
 - 2. L'exigence, une notion qualitative
- B. Teneur de l'analyse, teneur de renforcement et teneur d'impasse
 - 1. Définitions
 - 2. Facteurs de variation
 - 3. Zones de valeurs
 - 4. Exemples d'application
- C. L'ancienneté du dernier apport : pourquoi les apports anciens coûtent plus cher
- D. La gestion des résidus de culture : un facteur qui pèse sur la dose

III. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : CALCULER L'EXPORTATION PRÉVISIONNELLE DE LA CULTURE

IV. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : DÉTERMINER LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR GRÂCE À LA GRILLE COMIFER



A. Coefficient multiplicateur et phosphore

B. Coefficient multiplicateur et potassium

1. Cas des cultures fourragères

2. Cas des cultures autres que fourragères

V. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : INTÉGRER RÉSIDUS DE CULTURE ET BILAN DE FERTILISATION

VI. UTILITÉ DU BILAN DE FUMURE PLURIANNUEL

VII. CAS PARTICULIERS

A. Apport d'effluents d'élevage

B. Produits organiques, phosphates naturels : le coefficient équivalent engrais

VIII. FAQ

Préambule :

*La méthode COMIFER (Comité Français d'Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée) de calcul des doses de phosphore et de potassium fait l'objet d'un débat entre praticiens. D'un côté, elle est reconnue et appliquée comme une approche scientifique standardisée, construite collectivement au sein du COMIFER à partir de décennies d'essais au champ. De l'autre, les défenseurs d'une approche centrée sur le sol vivant lui reprochent de raisonner en apports minéraux sans intégrer le fonctionnement biologique du sol. Le COMIFER lui-même anime depuis plusieurs années un groupe de travail dédié à la fertilité organique et biologique des sols, avec l'objectif d'intégrer des indicateurs biologiques au diagnostic. À ce jour, ces travaux restent complémentaires des analyses physico-chimiques classiques, sans qu'un référentiel biologique abouti et validé collectivement ne vienne encore remplacer ou compléter formellement la grille P-K présentée ici. **Cet article présente donc la méthode de calcul en vigueur aujourd'hui, telle qu'elle est enseignée et appliquée par la majorité des organismes de conseil, sans prendre parti dans ce débat.***

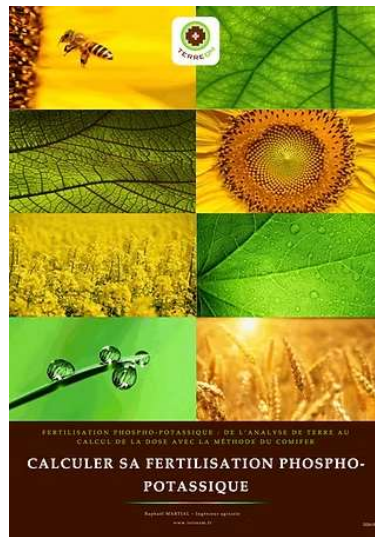
Une analyse de terre en main, une teneur en P₂O₅ de 130 mg/kg, une autre en K₂O de 100 mg/kg : ces deux chiffres ne disent rien, à eux seuls, de la dose d'engrais à apporter. Ils doivent être croisés avec l'exigence de la culture, l'historique de fertilisation de la parcelle et le devenir des résidus du précédent pour aboutir à une préconisation fiable.

C'est précisément ce que propose le COMIFER (Comité Français d'Étude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée) depuis les années 1990, au travers d'une méthode de calcul aujourd'hui bien établie : un coefficient multiplicateur, appliqué à l'exportation prévisionnelle de la culture, donne directement la dose de P₂O₅ ou de K₂O à apporter :

- Comment fonctionnent, concrètement, les 4 critères qui déterminent ce coefficient ?
- Comment calculer l'exportation prévisionnelle d'une culture, à partir d'un maïs grain et d'un colza déroulés pas à pas à chaque étape ? *(ces deux exemples serviront de fil conducteur à cet article)*
- Comment tenir compte des résidus de la culture précédente ou d'un excès de fertilisation organique des années passées ?

Autant de questions auxquelles cet article apporte une réponse.

Avant de poursuivre votre lecture, si vous le souhaitez, vous pouvez **télécharger gratuitement le fascicule "Calculer sa fertilisation phospho-potassique"**, qui reprend l'intégralité du contenu de cet article, les calculs pas à pas à partir de deux exemples, les grilles de calcul complètes et les références cultures et sols communiquées par le COMIFER. Cliquez simplement sur le **bouton ci-contre pour obtenir le fascicule**.



TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT

I. POURQUOI BIEN LIRE SON ANALYSE DE TERRE NE SUFFIT PAS À CALCULER SA DOSE

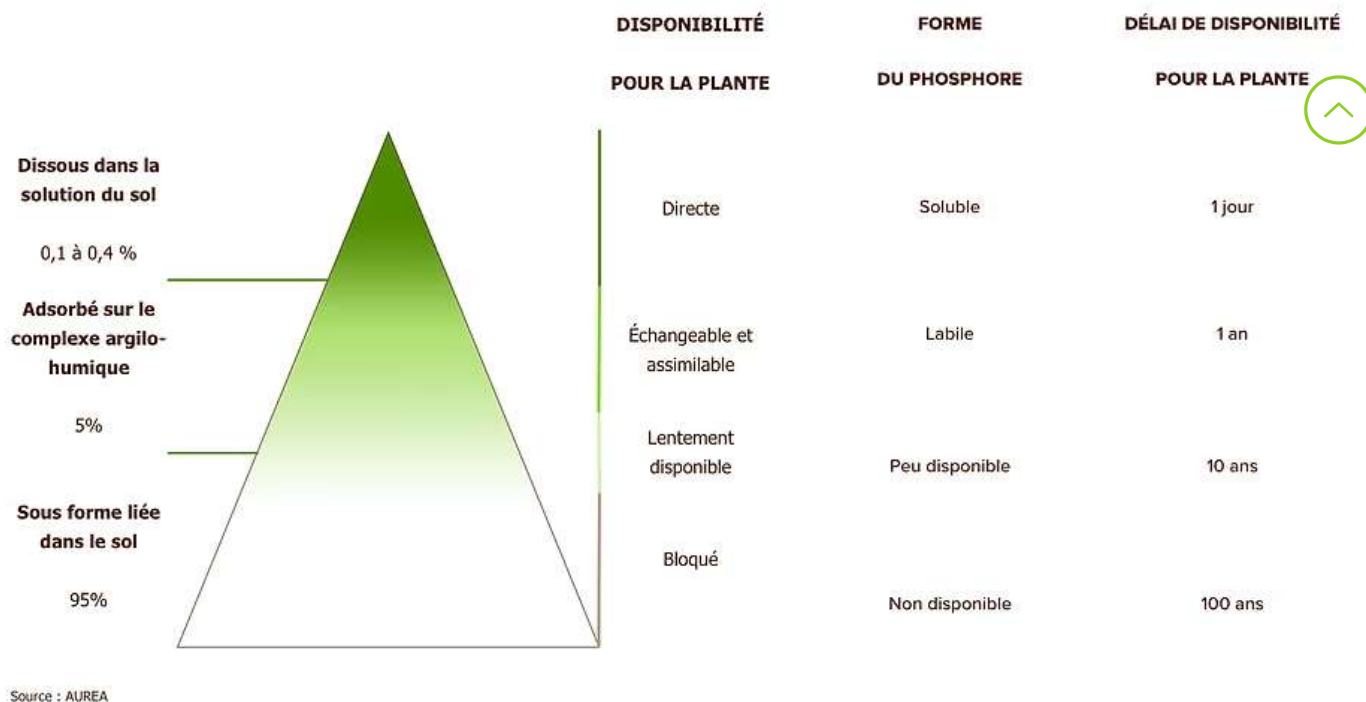
A. Pouvoir fixateur et pouvoir tampon : une bonne teneur ne garantit pas une bonne disponibilité

Un sol peut afficher une teneur en P_2O_5 correcte à l'analyse sans restituer efficacement cet élément à la culture. La raison tient au **pouvoir fixateur** du sol : certains constituants (oxydes de fer et d'aluminium, carbonates pour le phosphore, argiles pour le potassium) retiennent une partie des ions apportés, qui quittent alors la solution du sol pour se lier à la phase solide.

Cette fixation reste toutefois largement réversible. C'est pourquoi il est aujourd'hui préférable de parler de **pouvoir tampon** : la capacité du sol à maintenir la concentration en éléments minéraux dans sa solution malgré les prélèvements de la culture ou les apports d'engrais.

Le phosphore illustre bien cette dynamique. Sur la totalité du stock de phosphore d'un sol (souvent 2 à 5 tonnes par hectare), seule une infime fraction est immédiatement soluble : de l'ordre de 0,1 kg/ha. Le reste se répartit entre une forme labile (mobilisable en quelques mois), une forme peu biodisponible (plusieurs années) et une forme quasiment inaccessible (plus de 100 ans).

Cliquer sur l'image pour l'agrandir



Retenir ce mécanisme aide à comprendre pourquoi le raisonnement COMIFER ne se limite jamais à la seule teneur du sol : le passé de fertilisation et l'ancienneté du dernier apport viennent, entre autres, compléter le diagnostic, comme détaillé dans la partie suivante.

Pour approfondir ces mécanismes de nutrition, notamment les modes d'absorption racinaire et les phénomènes de blocage, vous pouvez découvrir notre **formation "Comprendre et optimiser le mécanisme de nutrition de la plante pour mettre en place des systèmes performants"** en cliquant [ici](#).

B. La biodisponibilité du sol : ce que mesure réellement une analyse de terre

Le **phosphore** et le **potassium** présents dans un sol ne sont **pas tous accessibles à la plante de la même façon**. Seule une fraction très réduite se trouve directement en solution, prête à être absorbée par les racines. Le reste se répartit entre plusieurs compartiments (échangeable, fixé, minéral) plus ou moins lents à se remobiliser, comme détaillé au paragraphe précédent.

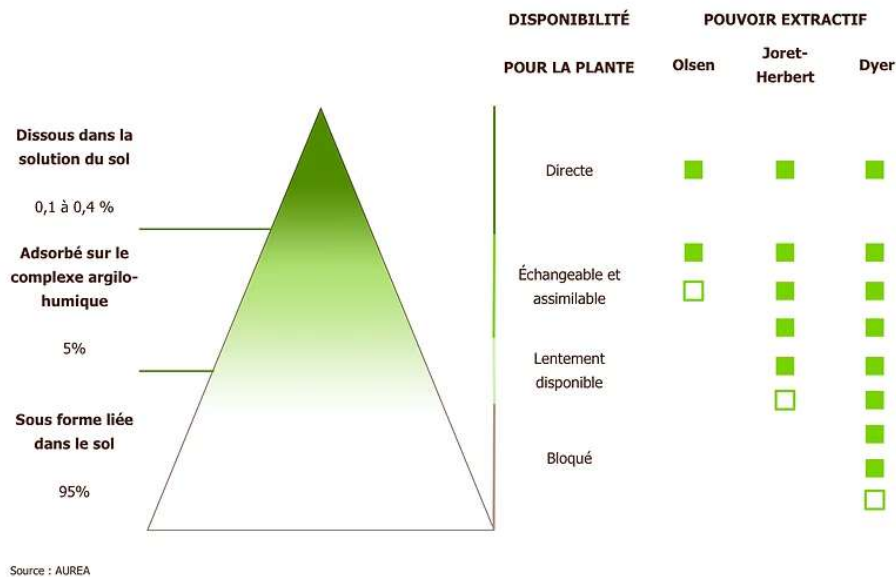
Une analyse de terre ne mesure donc jamais la totalité du stock de P ou de K d'un sol, mais une fraction jugée représentative de ce qui pourra effectivement nourrir la culture pendant la campagne :

- Pour le **potassium**, une seule méthode est utilisée en routine en France : l'**extraction à l'acétate d'ammonium**, qui mesure le potassium échangeable. Cette méthode ne pose pas de difficulté particulière d'interprétation, quelle que soit la nature du sol.
- Pour le **phosphore**, **3 méthodes d'extraction** coexistent en France, chacune avec un domaine de validité propre. Elles se distinguent entre elles par leur capacité à "extraire" une part plus ou grande du phosphore du sol :
 - a. **La méthode Olsen** : extraction douce, bien adaptée aux sols à pH faible ou neutre, elle est aujourd'hui la plus recommandée car la mieux corrélée aux quantités réellement prélevées par les cultures,
 - b. **La méthode Joret-Hébert** : extraction plus agressive, largement utilisée historiquement en France, elle a tendance à surestimer légèrement le phosphore disponible en cas d'apport de phosphates naturels ou de matières organiques de type boues d'épuration,

- c. **La méthode Dyer** : extraction acide, également répandue, elle présente les mêmes limites que Joret-Hébert vis-à-vis des phosphates naturels, de façon encore plus marquée. Cette méthode n'est utilisée que pour les sols acides.

Ces 3 méthodes n'extraient pas la même quantité de phosphore pour un même sol : la teneur mesurée en Dyer sera toujours plus élevée que celle mesurée en Joret-Hébert sur le même échantillon, elle-même toujours plus élevée que la teneur mesurée en Olsen. Cette hiérarchie (Dyer > Joret-Hébert > Olsen) reflète directement l'agressivité croissante de l'extraction, de la moins agressive (Olsen) à la plus agressive (Dyer).

Cliquer sur l'image pour l'agrandir



Un point de vigilance mérite d'être signalé : les résultats de ces méthodes ne sont jamais comparables entre eux. Une teneur de 90 mg/kg en Joret-Hébert ne correspond pas à une teneur de 90 mg/kg en Olsen ou en Dyer. Il faut donc toujours interpréter une teneur analytique à la lumière de la méthode qui l'a produite, et des seuils de référence établis pour cette même méthode (*ce point est d'ailleurs abordé dans le chapitre suivant*).

Fil rouge :

Pour suite de l'article, afin d'illustrer nos propos, nous nous appuyerons sur les deux exemples suivants :

a. un **maïs grain cultivé en Nord-Picardie sur des limons battants**,

b. un **colza cultivé en Haute-Normandie sur un sol de type "argilo-calcaire superficiel sur craie"**.

Nous considérerons les hypothèses de travail suivantes :

EXEMPLES D'APPLICATION - DONNÉES CONSIDÉRÉES

	Exemple 1	Exemple 2
Culture	Maïs grain	Colza
Région	Nord-Picardie	Haute-Normandie
Sol	Limons battants	Argilo-calcaire superficiel sur craie
Objectif de rendement	90 q/ha	30 q/ha
Méthode extraction phosphore	Olsen	Joret-Hébert



II. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : LES 4 CRITÈRES DU RAISONNEMENT COMIFER POUR MIEUX COMPRENDRE AVANT DE CALCULER

La **méthode COMIFER** repose sur **4 facteurs**, combinés successivement pour aboutir au calcul de la dose de P_2O_5 ou de K_2O à apporter. Comprendre précisément ce que chacun recouvre est fondamental pour expliquer pourquoi deux parcelles à la même teneur analytique peuvent recevoir des préconisations très différentes.

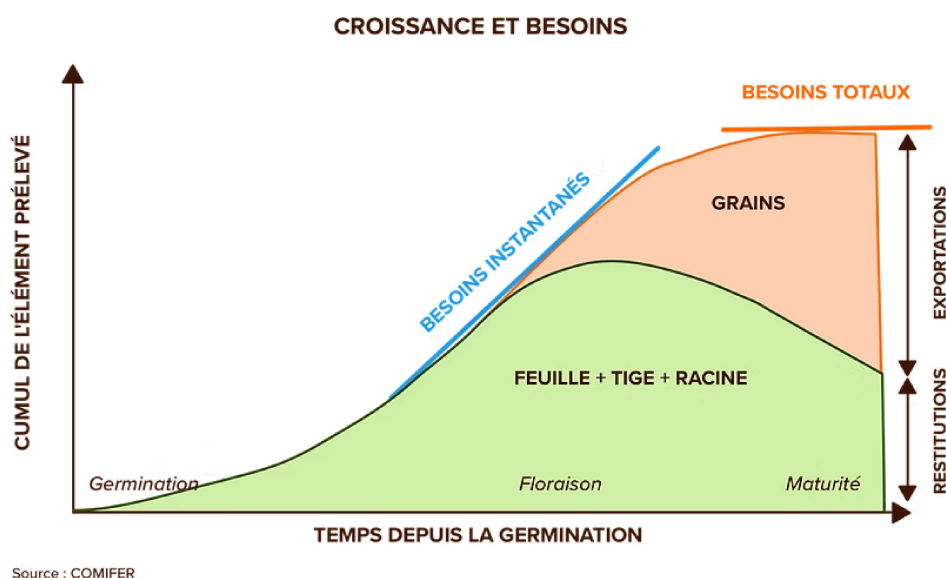
A. L'exigence de la culture : une notion bien différente du besoin

1. Le besoin, une dimension quantitative

Le **besoin** d'une culture correspond à la **quantité** de P_2O_5 ou de K_2O pour lui permettre d'accomplir son cycle de **développement**. Ce besoin se calcule directement à partir du rendement visé et de la teneur en éléments minéraux de l'organe récolté (voir la partie III de cet article) : il dépend de l'espèce, de la variété et du niveau de production recherché.

L'infographie ci-contre illustre cette dimension.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir



Le **besoin total** correspond à la quantité totale nécessaire sur tout le cycle. Le **besoin instantané** correspond au coefficient directeur de la courbe des besoins à un moment donné.

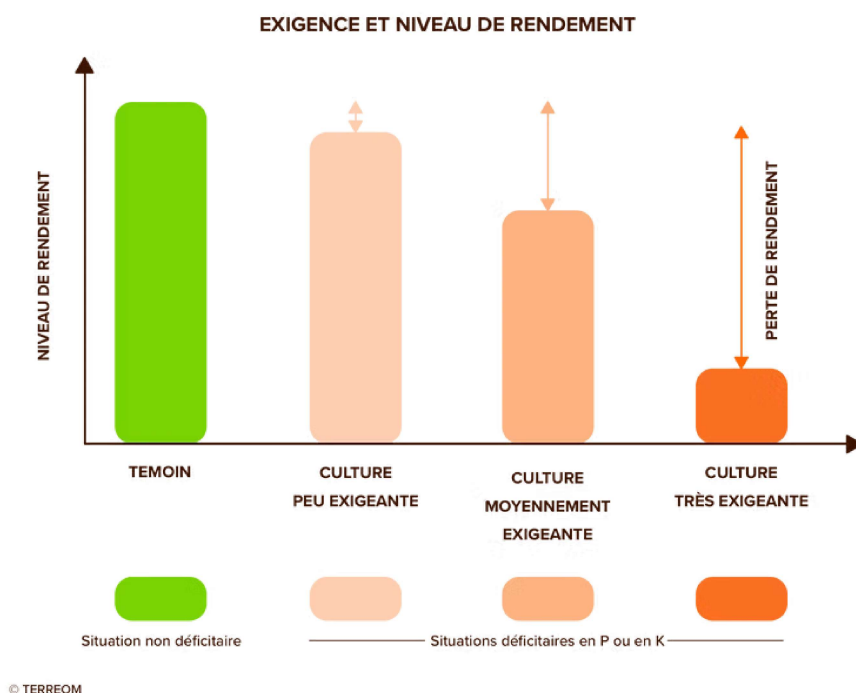
2. L'exigence, une notion qualitative

a. Définition

Elle s C'est ce qu'illustre l'infographie ci-contre.



Cliquer sur l'image pour l'agrandir



Il existe **trois niveaux d'exigence** : "peu exigeant", "moyennement exigeant" et **très exigeant**".

Deux cultures peuvent afficher un besoin comparable et pourtant réagir très différemment à un même niveau de teneur du sol, simplement parce que leur système racinaire (développement, aptitude à la mycorhization, vitesse de croissance) ne prélève pas les éléments minéraux avec la même efficacité. Le maïs illustre bien qu'une même espèce peut changer de classe d'exigence selon le débouché : le maïs grain est classé comme peu exigeant en phosphore, tandis que le maïs fourrage (ensilage) est classé moyennement exigeant pour ce même élément, alors qu'il s'agit botaniquement de la même plante. La pomme de terre, elle, développe un système racinaire fasciculé et peu profond, limité à environ 60 cm alors que celui des céréales dépasse 120 cm : cette faiblesse racinaire la rend exigeante en phosphore et en potassium, y compris dans des sols où la teneur analytique semble correcte.

Vous noterez enfin que, dans le cadre de la conduite de la fertilisation phospho-potassique, il est **d'abord nécessaire de prendre en compte le niveau d'exigence respectif de la culture pour déterminer, ensuite, ses besoins en phosphore et en potassium**.

b. Exigence et cultures

Les infographies ci-après montrent le classement effectué par le COMIFER, à partir d'essais de longue durée, concernant le niveau d'exigence en phosphore et en potassium des différentes cultures.

1. Cultures et exigence en phosphore

L'image ci-dessous montre la distribution des **grandes cultures** en fonction du niveau d'exigence pour le phosphore. À noter que le blé tendre est peu exigeant en rotation avec deux autres cultures. Par contre, il le devient moyennement dans le cadre d'une succession "blé tendre-blé tendre". Également, les fruits et légumes "en système grandes cultures" sont à considérer comme "très" exigeants.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

PHOSPHORE, EXIGENCE ET GRANDES CULTURES

EXIGENCE FAIBLE	EXIGENCE MOYENNE	EXIGENCE FORTE
Avoine	Blé dur	Pois chiche
Blé tendre	Blé tendre - blé tendre	Betterave
Lin	Chicorée	Colza
Maïs grain	Féverole	Pomme de terre
Seigle	Lupin	Fruits et légumes en système grandes cultures
Soja	Orge	
Tournesol	Pois	

Source : COMIFER

Fil rouge :

À noter que :

a. le **maïs grain** est faiblement exigeant en phosphore,

b. le **colza** est très exigeant en phosphore.

Pour les **cultures fourragères**, la donne est simple : à l'exception de la luzerne fauchée (très exigeante), toutes les autres le sont "moyennement".

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

PHOSPHORE, EXIGENCE ET CULTURES FOURRAGÈRES

EXIGENCE FAIBLE	EXIGENCE MOYENNE	EXIGENCE FORTE
	Dactyle (foin)	Luzerne (foin)
	Maïs ensilage (plante entière)	
	Prairie naturelle	
	Prairie temporaire	
	Ray-grass hybride	
	Ray-grass italien	

Source : COMIFER

Enfin, les **cultures légumières en système classique** (à l'exception du maïs doux) peuvent être considérées comme "moyennement" exigeantes.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

PHOSPHORE, EXIGENCE ET CULTURES LÉGUMIÈRES

EXIGENCE FAIBLE

Maïs doux

EXIGENCE MOYENNE

Artichaut (tête)

Chou pomme

Pois de conserve

Asperge

Chou fleur hiver

Pomme de terre (1/2 primeur)

Brocoli (tête)

Courgette

Pomme de terre (prim' primeur)

Carotte grosse

Épinard

Salade

Carotte jeune "Amsterdam"

Haricot flageolet

Tabac

Chou de Bruxelles (plante entière)

Haricot vert

Tomate

Chou fleur automne

Melon

Chou fleur hiver

Navet

Source : COMIFER



2. Cultures et exigence en potassium

Pour les **grandes cultures**, la situation est assez répartie. À noter que, comme pour le phosphore, la pomme de terre et les fruits et légumes "en système grandes cultures" sont à considérer comme "très" exigeants.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

POTASSIUM, EXIGENCE ET GRANDES CULTURES

EXIGENCE FAIBLE

Avoine

Blé dur

Blé tendre - blé tendre

Blé tendre

Lin

Orge

Seigle

Sorgho

Triticale

EXIGENCE MOYENNE

Chicorée

Colza

Féverole

Lupin

Maïs grain

Pois

Pois chiche

Riz

Soja

Tournesol

Vesce (grain)

EXIGENCE FORTE

Betterave

Pomme de terre

Fruits et légumes en système grandes cultures

Source : COMIFER

Fil rouge :

À noter que le **maïs grain** et le **colza** sont faiblement exigeants en potassium,

Pour les **cultures fourragères**, c'est encore plus simple que pour le phosphore : toutes les cultures sont "moyennement" exigeantes en potassium !

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

POTASSIUM, EXIGENCE ET CULTURES FOURRAGÈRES

EXIGENCE FAIBLE

EXIGENCE MOYENNE

EXIGENCE FORTE

Dactyle (foin)

Luzerne (foin)

Maïs ensilage (plante entière)

Prairie naturelle

Prairie temporaire

Ray-grass hybride

Ray-grass italien

Source : COMIFER



Enfin, la situation est analogue pour les **cultures légumières en système classique**.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

POTASSIUM, EXIGENCE ET CULTURES LÉGUMIÈRES

EXIGENCE MOYENNE

Artichaut (tête)

Chou pomme

Navet

Asperge

Chou fleur hiver

Pois de conserve

Brocoli (tête)

Courgette

Pomme de terre (1/2 primeur)

Carotte grosse

Épinard

Pomme de terre (prim' primeur)

Carotte jeune "Amsterdam"

Haricot flageolet

Salade

Chou de Bruxelles (plante entière)

Haricot vert

Tabac

Chou fleur automne

Maïs doux

Tomate

Chou fleur hiver

Melon

Source : COMIFER

B. Teneur de l'analyse, teneur de renforcement et teneur d'impasse

Comme tout chiffre, la teneur en phosphore ou en potassium donnée par l'analyse de sol ne veut rien dire si elle n'est pas comparée à une référence. Dans le cas présent, ces données de référence sont la "**teneur de renforcement**" et la "**teneur d'impasse**".

1. Définitions

Elles se définissent respectivement de la façon suivante :

- **Teneur de renforcement** : teneur au-dessous de laquelle il est impératif de renforcer les apports pour éviter une baisse du rendement,
- **Teneur d'impasse** : teneur au-dessus de laquelle une impasse d'une année sera sans conséquence sur le rendement (*moins de 10 % de perte, selon la définition retenue par le COMIFER à partir de ses essais de longue durée comparant des parcelles non fertilisées à des parcelles bien pourvues*).

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

TENEUR D'ANALYSE, TENEUR DE RENFORCEMENT ET TENEUR D'IMPASSE



TENEUR DE RENFORCEMENT

Teneur au-dessous de laquelle
il est **impératif de renforcer** les
apports pour éviter une baisse du
rendement

TENEUR D'IMPASSE

Teneur au-dessus de laquelle
une **impasse d'une année** sera
sans conséquence sur le rendement

CES DEUX VALEURS PERMETTENT D'APPRÉCIER LA TENEUR DE L'ANALYSE DE SOL

© TERREOM

2. Facteurs de variation

Ces deux seuils dépendent de **trois facteurs** : le couple **région/ type de sol**, l'**exigence de la culture** (une culture exigeante affiche des seuils plus élevés qu'une culture peu exigeante, pour un même sol), et le **type d'analyse** dans le cas du phosphore.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

FACTEURS DE VARIATION DE LA TENEUR D'IMPASSE ET DE LA TENEUR DE RENFORCEMENT

3 FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE



RÉGION
ET TYPE DE SOL



EXIGENCE DE LA
CULTURE



TYPE
D'ANALYSE

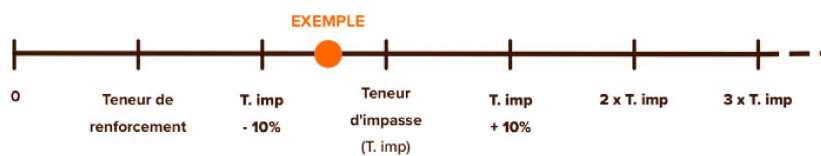
© TERREOM

3. Zones de valeur

Pour un calcul plus fin, les **grilles de référence** du COMIFER distinguent en réalité **sept tranches de valeurs** délimitées par six limites de tranche : la "teneur de renforcement", la "teneur d'impasse - 10 %", la "teneur d'impasse", la "teneur d'impasse + 10 %", "2 fois la teneur d'impasse" et "3 fois la teneur d'impasse".

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

BIEN POSITIONNER LA TENEUR D'ANALYSE PAR RAPPORT AUX SEUILS



NB : Dans cette infographie, l'espacement entre les repères est régulier pour la lisibilité. Cette représentation ne reflète pas les écarts réels : 2 fois Timpasse et 3 fois Timpasse correspondent à des teneurs très supérieures aux autres seuils. Le point orange est un exemple générique, à repositionner sur votre parcelle à partir des seuils propres à votre région, votre sol et l'exigence de votre culture.

© TERREOM



Voyons maintenant comment déterminer la teneur de renforcement et la teneur d'impasse dans deux exemples d'application.



4. Exemples d'application

Commençons par notre premier exemple...

Fil rouge - Cas du maïs grain cultivé en Nord-Picardie sur des limons battants :

Pour rappel, les conditions de notre exemple sont les suivantes :

- a. Région : Nord-Picardie,
- b. Sol : Limons battants,
- c. Teneur en potassium : 110 ppm,
- d. Teneur en phosphore : 80 ppm,
- e. Méthode extraction analyse phosphore : Olsen.

Les tableaux de référence du COMIFER séparent le phosphore et le potassium. Dans les deux cas, les valeurs sont communiquées par région, pour chaque type de sol et par niveau d'exigence. Pour le phosphore, il existe en plus une distinction entre les méthodes d'extraction.

Pour rappel, le **maïs grain** est **peu exigeant** en **phosphore** et **moyennement** en **potassium**.

Voici l'apparence du tableau pour notre exemple :

DÉTERMINATION DE LA TENEUR DE RENFORCEMENT ET DE LA TENEUR D'IMPASSE

EXEMPLE 1



RÉGION	TYPE DE SOL	PHOSPHORE						POTASSIUM	
		EXIGENCE FAIBLE						EXIGENCE MOYENNE	
		OLSEN		JORET-HEBERT		DYER			
		Renforc.	Impasse	Renforc.	Impasse	Renforc.	Impasse	Renforc.	Impasse
NORD-PICARDIE	Limons battants	20	 70	70	150	110	210	120	 180
	Limons argileux	20	70	70	150	110	210	150	220
	Argiles	20	70	70	150	110	210	220	270
	Cranettes	60	135	200	260			80	250

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

Pour le **potassium**, la **teneur de renforcement de référence** est **120 ppm** et la **teneur d'impasse** est de **180 ppm**. Dans le cadre de notre exemple, la **teneur de l'analyse** est donc **inférieure à la teneur de renforcement**.

POSITIONNEMENT DE L'EXEMPLE 1 POUR LE POTASSIUM

Déroulons maintenant le second exemple...

Fil rouge - Cas du colza cultivé en Haute-Normandie sur sol argilo-calcaire superficiel sur craie :

Pour rappel, les conditions de notre exemple sont les suivantes :

- a. Région : Haute-Normandie,
- b. Sol : Argilo-calcaire superficiel sur craie,
- c. Teneur en potassium : 140 ppm,
- d. Teneur en phosphore : 145 ppm,
- e. Méthode extraction analyse phosphore : Joret-Hébert.

Pour rappel, le **colza** est **for exigeant** en **phosphore** et **moyennement** en **potassium**.

Voici l'apparence du tableau pour notre exemple :

DÉTERMINATION DE LA TENEUR DE RENFORCEMENT ET DE LA TENEUR D'IMPASSE

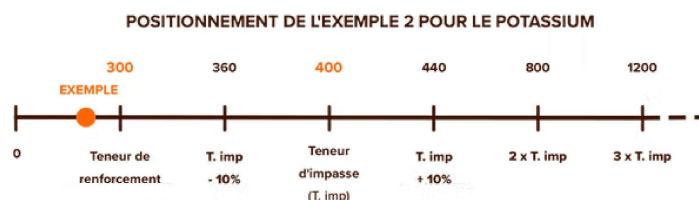
EXEMPLE 2



RÉGION	TYPE DE SOL	PHOSPHORE						POTASSIUM	
		EXIGENCE FORTE						EXIGENCE MOYENNE	
		OLSEN		JORET-HEBERT		DYER		Renforc.	Impasse
		Renforc.	Impasse	Renforc.	Impasse	Renforc.	Impasse		
HAUTE NORMANDIE	Limons des plateaux	50	80	100	160	160	220	120	180
	Limons caillouteux sur argile à silex	50	80	120	180	190	250	130	190
	Argilo-calcaires superficiels sur craie	60	100	140	200			300	400
	Sables caillouteux non calcaires	50	80	80	200	130	300	80	160

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

Pour le potassium, la **teneur de renforcement de référence** est 300 ppm et la **teneur d'impasse** est de 400 ppm. Dans le cadre de notre exemple, la **teneur de l'analyse** est donc **inférieure à la teneur de renforcement**.



Pour le phosphore, la **teneur de renforcement de référence** est 140 ppm et la **teneur d'impasse** est de 200 ppm. Dans le cadre de notre exemple, la **teneur de l'analyse** est comprise entre la **"teneur de renforcement"** et la **"teneur d'impasse - 10%"** (180 ppm).

POSITIONNEMENT DE L'EXEMPLE 2 POUR LE PHOSPHORE

Voyons maintenant le troisième critère du raisonnement COMIFER.

C. L'ancienneté du dernier apport : pourquoi les apports anciens coûtent plus cher

Un même niveau de teneur du sol n'appelle pas le même apport selon que le précédent fertilisant remonte à l'année passée ou à plus de deux ans. Ce critère concerne aussi bien les **engrais minéraux** que les **amendements organiques** (fumiers, composts, digestats, effluents d'élevage) : dans les deux cas, le phosphore et le potassium apportés subissent, avec le temps, une perte progressive de disponibilité.

Ce phénomène, appelé **vieillesse** ou **rétrogradation**, s'explique par la dynamique déjà décrite en partie **1A** : une partie des ions apportés se lie progressivement aux constituants du sol (oxydes de fer et d'aluminium, argiles, carbonates) pour

rejoindre des compartiments de plus en plus difficiles à mobiliser. Une analyse de terre récente peut ainsi afficher une teneur stable, alors que la fraction réellement disponible pour la culture a diminué depuis le dernier apport.

Cette perte de disponibilité n'étant pas directement détectable par les analyses de routine, la méthode COMIFER la compense de façon indirecte : plus le dernier apport est ancien, plus l'apport à effectuer sera élevé.



Comme nous le verrons par la suite, **trois échelles de date** sont considérées : "**aucune année sans apport**", "**1 an sans apport**", "**2 ans ou plus sans apport**".

D. La gestion des résidus de culture : un facteur qui pèse sur la dose

Les tiges, les feuilles et les pailles laissées au champ après la récolte contiennent une part significative des éléments minéraux prélevés par la culture pendant sa croissance, en particulier le potassium. Leur devenir influence directement la dose à calculer pour la culture suivante.

Deux situations opposées se présentent :

- **Les résidus sont enfouis** : ils se comportent comme un apport de fertilisant supplémentaire, disponible rapidement pour le potassium (qui reste sous forme ionique dans les tissus) et plus lentement pour le phosphore (minéralisation nécessaire). Cette restitution est déjà intégrée au raisonnement, aucune majoration n'est nécessaire,
- **Les résidus sont exportés** (pailles vendues ou brûlées) : cette restitution n'a pas lieu. Si la teneur du sol est inférieure au seuil d'impasse, un supplément de dose doit être ajouté, non pas à la culture qui vient d'être récoltée, mais à la culture qui suit.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

DEVENIR DES RÉSIDUS DE RÉCOLTE : QUELLES CONSÉQUENCES SUR LA DOSE ?

RÉSIDUS ENFOUIS

Pailles broyées et restituées au sol

CE QUI SE PASSE

Les pailles ou cannes restent sur la parcelle et se décomposent progressivement.

Elles **restituent au sol** l'essentiel du **phosphore** et du **potassium** qu'elles contenaient.

CONSÉQUENCE SUR LE CALCUL

Cette restitution est déjà intégrée dans le coefficient multiplicateur.

Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire.

ACTION À MENER

Rien à ajouter : appliquer directement la dose calculée

RÉSIDUS EXPORTÉS

Pailles vendues, méthanisées ou litière

CE QUI SE PASSE

Les pailles ou cannes quittent la parcelle avant d'avoir pu se décomposer. Le **phosphore** et le **potassium** qu'elles contenaient **partent avec elles**, sans jamais rejoindre le sol.

CONSÉQUENCE SUR LE CALCUL

Si la teneur du sol en **phosphore** ou en **potassium** est inférieure au seuil d'impasse, un **complément de dose** doit être calculé et **ajouté à la culture qui SUIT** les résidus exportés, pas à celle qui vient d'être récoltée.

ACTION À MENER

Complément (kg/ha) = masse exportée (t/ha) x teneur en K₂O ou P₂O₅ (kg/t)

Ce facteur explique pourquoi deux parcelles affichant la même teneur de sol et recevant la même culture peuvent nécessiter des doses différentes, selon que le précédent a exporté ou non ses résidus de récolte. Le détail du calcul de cette compensation est expliqué dans la suite de cet article.



Nous en avons maintenant fini avec les quatre facteurs de variation de la dose à apporter. Voyons la logique du raisonnement pour déterminer les apports en phosphore et en potassium à effectuer ! 🤖

III. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : CALCULER L'EXPORTATION PRÉVISIONNELLE DE LA CULTURE

La **première étape du raisonnement** consiste à **calculer l'exportation prévisionnelle en P ou en K**, c'est-à-dire la quantité de P₂O₅ ou de K₂O qui quittera la parcelle avec la récolte.

Elle se calcule simplement de la façon suivante :

Exportation prévisionnelle (kg/ha) =

Rendement objectif × Teneur en P₂O₅ ou K₂O de l'organe récolté

Le tableau ci-contre donne quelques valeurs de référence (une plus grande diversité est donnée dans le **fascicule "Calculer sa fertilisation phospho-potassique"** téléchargeable [ici](#)).

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

TENEURS DE RÉFÉRENCE EN P ET EN K DE QUELQUES CULTURES

Culture	Organe	Unité	P ₂ O ₅	K ₂ O
Blé tendre	Grain	kg/q	0,65	0,50
Blé (paille)	Paille	kg/t	1,70	12,30
Colza	Grain	kg/q	1,25	0,85
Maïs	Grain	kg/q	0,60	0,55
Orge	Grain	kg/q	0,65	0,55
Betterave sucrière	Racine	kg/t	0,50	1,80

Source : COMIFER

Fil rouge - Cas du maïs grain cultivé en Nord-Picardie sur des limons battants :

Pour rappel, le rendement prévisionnel est de 90 q/ha.

En conséquence, l'exportation prévisionnelle est :

a. Pour le **phosphore** : $90 \times 0,60 = 54 \text{ kg/ha}$.

b. Pour le **potassium** : $90 \times 0,55 = 49,5 \text{ kg/ha}$.

Fil rouge - Cas du colza cultivé en Haute-Normandie sur sol argilo-calcaire superficiel sur craie :



Pour rappel, le rendement prévisionnel est de 30 q/ha.

En conséquence, l'exportation prévisionnelle est :

a. Pour le phosphore : $30 \times 1,25 = 37,5$ kg/ha,

b. Pour le potassium : $30 \times 0,85 = 25,5$ kg/ha,

Voyons maintenant la deuxième étape du raisonnement.

IV. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : DÉTERMINER LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR GRÂCE À LA GRILLE COMIFER

D'où vient cette notion de coefficient multiplicateur ?...Comment nous l'avons vu auparavant, plusieurs facteurs influencent la quantité en phosphore ou en potassium disponible pour la plante : la teneur présente dans le sol, le couple région/type de sol, l'exigence de la culture et l'ancienneté du dernier apport.

C'est pour tenir compte de l'ensemble de ces paramètres de variation qu'il est nécessaire d'appliquer un coefficient multiplicateur à la formule de l'exportation prévisionnelle.

Le résultat obtenu correspond à la "**quantité conseillée**".

Quantité conseillée (kg/ha) =

Coefficient multiplicateur × Exportation prévisionnelle

NB : les travaux du COMIFER ont montré que, *pour le potassium, le résultat doit être plafonné à 200 kg/ha pour les cultures fourragères et à 400 kg/ha pour les autres cultures. En effet, au-delà de ces valeurs, les apports supplémentaires n'ont pas d'effet significatif. De ce point de vue, mieux vaut faire des apports réguliers sur plusieurs campagnes.*

Voyons maintenant les **valeurs** de ce **coefficient multiplicateur** respectivement pour le phosphore et pour le potassium.

Comme nous allons le voir, tous les **tableaux** présentent la même **structure** :

- a. En **en-tête de colonne**, l'échelle de valeur relative à la teneur du sol,
- b. En **en-tête de ligne**, le **niveau d'exigence** (en P ou en K) de la culture **ET** l'**ancienneté du dernier** (en P ou en K).

A. Coefficient multiplicateur et phosphore

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DANS LE CAS D'UN APPORT DE PHOSPHORE



	NOMBRE D'ANNÉES DEPUIS DERNIER APPORT	TENEUR DU SOL					
		T renf.	T imp. - 10%	T imp.	T imp. + 10%	T imp. x 2	T imp. x 3
CULTURES TRÈS EXIGEANTES EN P	0	2,2	1,5	1,2	1,0	0,8	0
	1 an	3,3	2,0	1,5	1,2	1,0	0
	2 ans et +	3,7	2,7	2,0	1,5	1,2	0,8
CULTURES MOYENNEMENT EXIGEANTES EN P	0	1,6	1,0	1,0	0	0	0
	1 an	1,8	1,2	1,0	1,0	0,8	0
	2 ans et +	2,0	1,7	1,5	1,2	1,0	0,6
CULTURES PEU EXIGEANTES EN P	0	1,3	1,0	0,8	0	0	0
	1 an	1,6	1,0	1,0	0	0	0
	2 ans et +	1,6	1,2	1,0	1,0	0,8	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

La distribution des valeurs appelle **plusieurs remarques** :

1. Le **coefficient multiplicateur** est d'autant plus **faible** que la **teneur** déjà présente dans le sol est **élevée**,
2. Le coefficient multiplicateur est d'autant plus **élevé** que le **dernier apport** est **ancien**,
3. À position équivalente dans le tableau, le coefficient multiplicateur est d'autant plus **grand** que la **culture** est **exigeante** (*en P dans le cas présent*).

Voyons maintenant les valeurs pour le potassium

B. Coefficient multiplicateur et potassium

Pour le potassium, il existe deux tableaux de valeurs différents : l'un pour les cultures fourragères, l'autre pour les autres cultures.

1. Cas des cultures fourragères

Comme nous l'avons vu précédemment, les cultures fourragères sont toutes moyennement exigeantes en potassium. En conséquence, le tableau des valeurs ne présente qu'une série de lignes.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DANS LE CAS D'UN APPORT DE POTASSIUM

CULTURES FOURRAGÈRES



CULTURES MOYENNEMENT EXIGEANTES EN K	NOMBRE D'ANNÉES DEPUIS DERNIER APPORT	TENEUR DU SOL						
		T renf.	T imp. - 10%	T imp.	T imp. + 10%	T imp. x 2	T imp. x 3	
		▼	▼	▼	▼	▼	▼	
	0	1,0	1,0	0,8	0,6	0	0	0
	1 an	1,5	1,2	1,0	0,8	0,6	0	0
	2 ans et +	1,5	1,2	1,0	1,0	0,8	0,4	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

2. Cas des cultures autres que fourragères

Voici les valeurs pour les autres cultures.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR DANS LE CAS D'UN APPORT DE POTASSIUM

HORS CULTURES FOURRAGÈRES

		NOMBRE D'ANNÉES DEPUIS DERNIER APPORT	TENEUR DU SOL					
			T renf.	T imp. - 10%	T imp.	T imp. + 10%	T imp. x 2	T imp. x 3
CULTURES TRÈS EXIGEANTES EN K	0	1,7	1,2	1,0	0,8	0,6	0	0
	1 an	2,0	1,4	1,2	1,0	0,8	0	0
	2 ans et +	2,3	1,5	1,4	1,2	1,0	0,8	0
CULTURES MOYENNEMENT EXIGEANTES EN K	0	1,6	1,2	1,0	0	0	0	0
	1 an	2,2	1,4	1,2	1,0	0,5	0	0
	2 ans et +	2,2	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0
CULTURES PEU EXIGEANTES EN K	0	1,2	1,0	1,0	0	0	0	0
	1 an	1,2	1,1	1,0	0	0	0	0
	2 ans et +	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	0	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

3. Exemples d'application

Reprenons notre premier exemple...

Fil rouge - Cas du maïs grain cultivé en Nord-Picardie sur des limons battants :

Pour rappel, les conditions de notre exemple sont les suivantes :

- Teneur du sol en phosphore : 80 ppm,
- Teneur du sol en potassium : 110 ppm,
- Pour le phosphore, teneur de renforcement : 20 et teneur d'impasse : 70,
- Pour le potassium, teneur de renforcement : 120 et teneur d'impasse : 180,
- Nombre d'année depuis le dernier apport en phosphore : 0,
- Nombre d'année depuis le dernier apport en potassium : 2 ans et +,
- Le maïs est faiblement exigeant en phosphore et moyennement en potassium.

Pour le **phosphore** et pour le **potassium**, la **première étape** consiste à **placer les bonnes valeurs dans les tableaux de référence**.

a. Calcul pour le phosphore

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LE PHOSPHORE

		TENEUR DU SOL						
		20	63	70	77	80	140	210
CULTURES PEU EXIGEANTES EN P	0	1,3	1,0	0,8	0	0	0	0
	1 an	1,6	1,0	1,0	0	0	0	0
	2 ans et +	1,6	1,2	1,0	1,0	0,8	0	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

Pour le phosphore, le coefficient multiplicateur est donc de 0.

En conséquence, **dose conseillée** = coefficient multiplicateur x exportation prévisionnelle = $0 \times 54 = 0 \text{ kg/ha}$

b. Calcul pour le potassium

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LE POTASSIUM

		TENEUR DU SOL						
		110	120	162	180	192	360	540
CULTURES MOYENNEMENT EXIGEANTES EN K	0	1,6	1,2	1,0	0	0	0	0
	1 an	2,2	1,4	1,2	1,0	0,5	0	0
	2 ans et +	2,2	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

Pour le potassium, le coefficient multiplicateur est donc de 2,2.

Continuons avec notre second exemple en appliquant la même méthode...

Fil rouge - Cas du colza cultivé en Haute-Normandie sur sol argilo-calcaire superficiel sur craie :

Pour rappel, les conditions de notre exemple sont les suivantes :

- Teneur du sol en phosphore : 145 ppm,
- Teneur du sol en potassium : 140 ppm,
- Pour le phosphore, teneur de renforcement de référence : 140 et teneur d'impasse de référence : 200,
- Pour le potassium, teneur de renforcement de référence : 300 et teneur d'impasse de référence : 400,

- e. Nombre d'année depuis le dernier apport en phosphore : 2 ans et +,
- f. Nombre d'année depuis le dernier apport en potassium : 0,
- g. Le colza est très exigeant en phosphore et moyennement en potassium.



Pour le **phosphore** et pour le **potassium**, la **première étape** consiste toujours à **placer les bonnes valeurs dans les tableaux de référence**.

a. Calcul pour le phosphore

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LE PHOSPHORE

		TENEUR DU SOL						
		140	145	180	200	220	400	600
CULTURES TRÈS EXIGEANTES EN P	0	2,2	1,5	1,2	1,0	0,8	0	0
	1 an	3,3	2,0	1,5	1,2	1,0	0	0
	2 ans et +	3,7	2,7	2,0	1,5	1,2	0,8	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

Pour le **phosphore**, le **coefficient multiplicateur** est donc de **2,7**.

En conséquence, **dose conseillée** = coefficient multiplicateur x exportation prévisionnelle = $2,7 \times 37,5 = 101,25 \text{ kg/ha}$

b. Calcul pour le potassium

DÉTERMINATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LE POTASSIUM

		TENEUR DU SOL						
		140	300	360	400	440	800	1200
CULTURES MOYENNEMENT EXIGEANTES EN K	0	1,6	1,2	1,0	0	0	0	0
	1 an	2,2	1,4	1,2	1,0	0,5	0	0
	2 ans et +	2,2	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0

Source : COMIFER - La fertilisation P-K-Mg - Références 2019 - Teneurs en ppm

Pour le **potassium**, le **coefficient multiplicateur** est donc de **1,6**.

En conséquence, **dose conseillée** = coefficient multiplicateur x exportation prévisionnelle = $1,6 \times 25,5 = 40,8 \text{ kg/ha}$

V. FERTILISATION PHOSPHO-POTASSIQUE : INTÉGRER LA GESTION DES RÉSIDUS DE CULTURE DU PRÉCÉDENT DANS LE CALCUL



Le principe général du devenir des résidus a été posé en partie II.D. Il reste à préciser comment ce facteur se traduit concrètement dans le calcul de la dose, en particulier pour le potassium, l'élément le plus concerné. En effet, les tiges et les feuilles laissées au champ après la récolte contiennent, en proportion, beaucoup plus de potassium que de phosphore. Un blé de 80 q/ha restitue ainsi plus de 100 unités de K₂O/ha par ses pailles et chaumes s'il les laisse au sol. Le phosphore, à l'inverse, est en grande partie stocké sous forme organique dans les résidus, il nécessite une minéralisation plus lente pour redevenir disponible, et les quantités concernées restent nettement plus faibles.

Dans la pratique, si les **résidus** sont **exportés** (pailles récoltées, vendues ou brûlées) **et** que la **teneur du sol** (en P ou en K) est **inférieure au seuil d'impasse**, un **supplément de dose**, égal à l'exportation par les pailles, **doit être ajouté à la culture qui suit**, et non à la culture qui vient d'être récoltée. La **dose obtenue par le calcul** est alors appelée "**dose corrigée**".

Illustrons ces propos grâce à nos deux exemples.

Fil rouge - Cas du maïs grain cultivé en Nord-Picardie sur des limons battants :

Pour rappel, les conditions de notre exemple sont les suivantes :

- a. Dose conseillée en phosphore = 0 kg/ha,
- b. Dose conseillée en potassium = 108,9 kg/ha,
- c. Aucun résidu exporté par la culture précédente.

Ici, le cas est très simple : dans la mesure où aucune résidu n'est exportée par la culture précédente, les doses conseillées restent identiques.

Fil rouge - Cas du colza cultivé en Haute-Normandie sur sol argilo-calcaire superficiel sur craie :

Pour rappel, les conditions de notre exemple sont les suivantes :

- a. Dose conseillée en phosphore = 101,25 kg/ha,
- b. Dose conseillée en potassium = 40,8 kg/ha
- c. Paille de blé exportée, 5 T/ha,
- d. Teneur du sol en phosphore (145 ppm) < teneur d'impasse en phosphore (200 ppm),
- e. Teneur du sol en potassium (140 ppm) < teneur d'impasse en potassium (300 ppm),
- f. Teneur en phosphore paille de blé = 1,7 kg/T,
- g. Teneur en potassium paille de blé = 12,3 kg/T.

Ici, au contraire, des pailles sont exportées ET les teneurs du sol en phosphore et en potassium sont bien inférieures aux teneurs d'impasse pour le sol considéré.

Complément à ajouter en phosphore = $5 \times 1,7 = + 8,5$ kg/ha,

Complément à ajouter en potassium = $5 \times 12,3 = + 61,50$ kg/ha,

En conséquence, les doses corrigées sont les suivantes :

Dose corrigée en phosphore = $101,25 + 8,5 = 109,75$ kg/ha,

Dose corrigée en **potassium** = $40,8 + 61,50 = 102,30 \text{ kg/ha}$,

L'infographie ci-contre récapitule l'ensemble des composantes et des étapes pour arriver à déterminer la dose corrigée. 

Cliquer sur l'image pour l'agrandir



VI. UTILITÉ DU BILAN DE FUMURE PLURIANNUEL

Le **bilan de fumure "F-E"** (*fumure moins exportations*) mesure l'écart entre ce qui a été apporté et ce qui a été exporté sur une parcelle, année par année. Le COMIFER le présente comme un **outil de diagnostic complémentaire** à l'analyse de terre, permettant de **suivre l'évolution des stocks du sol dans le temps** plutôt que d'en obtenir une seule photographie ponctuelle.

Le calcul se déroule en 2 temps :

1. D'abord, un bilan (F-E) est calculé séparément pour chacune des 4 dernières années :

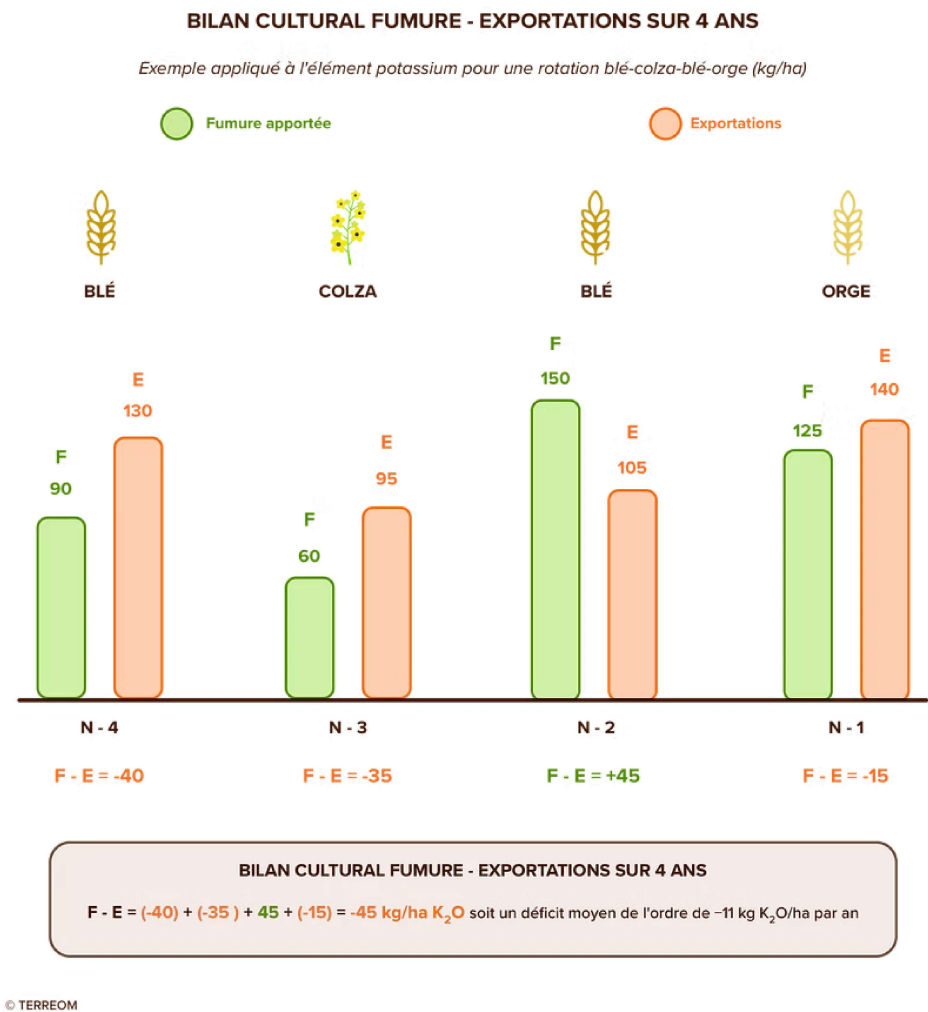
Bilan de fumure annuel = Fumure apportée cette année-là – Exportations de cette même année

2. Ensuite, ces 4 bilans annuels sont additionnés pour obtenir un cumul sur la période, ce qui donne une vision d'ensemble de la trajectoire de la parcelle :

Bilan de fumure cumulé = Bilan de fumure "n-4" + Bilan de fumure "n-3" + Bilan de fumure "n-2" + Bilan de fumure "n-1"

L'exemple fictif ci-contre illustre la méthode.

Cliquer sur l'image pour l'agrandir



Commentaires : Malgré une année n-2 nettement excédentaire (+45), le cumul reste négatif sur la période, parce que 3 des 4 années affichent un déficit. Dans la pratique, un cumul proche de zéro, comme cela aurait été le cas avec des valeurs plus équilibrées, signale une parcelle globalement à l'équilibre. Un cumul nettement négatif sur plusieurs campagnes successives, à l'inverse, signale un risque d'appauvrissement progressif du sol.

Certains organismes de conseil affinent ce cumul pluriannuel simple en donnant davantage de poids aux années les plus récentes, considérées comme plus représentatives de l'état actuel de la parcelle. Il n'existe toutefois pas de formule de pondération unique et officiellement normée par le COMIFER : le cumul brut sur 4 ans, retenu ici, reste l'approche la plus simple à mettre en œuvre et à interpréter au champ.

VII. CAS PARTICULIERS

A. Apport d'effluents d'élevage

Dans le cas d'apports d'effluents d'élevage, il arrive qu'un exploitant apporte davantage de P ou de K que ce que nécessite la culture réceptrice une année donnée. Ce surplus constitue un reliquat, qui peut être déduit des besoins des cultures suivantes.

Une perte de biodisponibilité au fil du temps est toutefois admise, pour les mêmes raisons de vieillissement décrites en partie II.C : par défaut, seuls 80 % de ce reliquat potentiel sont retenus dans le calcul. Cette valeur reste à ajuster selon le type de sol, tous ne présentant pas la même perte de disponibilité dans le temps.

B. Produits organiques, phosphates naturels : le coefficient équivalent engrais



Les grilles de calcul présentées en partie IV s'appliquent directement aux engrais minéraux solubles dans l'eau ou dans le citrate d'ammonium neutre. Pour les autres matières fertilisantes (phosphates naturels, digestats, boues de station d'épuration, fumiers), la disponibilité de l'élément en première année varie sensiblement.

Cette disponibilité se caractérise par le **coefficient équivalent engrais (Keq)** : le rapport entre l'efficacité du produit organique ou naturel considéré et celle d'un engrais minéral soluble de référence (superphosphate triple pour le phosphore). Un fumier apportant du phosphore avec un Keq de 60 % ne restitue, en première année, que 60 % de la quantité épandue sous forme réellement utilisable par la culture.

VIII. FAQ



© TERREOM 2026

ACCUEIL

NOS FORMATIONS

FINANCEMENT

PRÈS DE CHEZ VOUS

QUI SOMMES-NOUS ?

LA MINUTE AGRO

CONTACT

DÉVELOPPEZ GRATUITEMENT VOS CONNAISSANCES EN AGRONOMIE ET EN AGROÉCOLOGIE

Prénom

nom@exemple.fr



Je suis d'accord pour recevoir les articles de la Minute Agro



S'abonner



+33 6 82 45 83 24



terreom.formation@gmail.com



Qualiopi
processus certifié

REPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :
actions de formation

[Conditions générales de vente](#)

[Mentions légales](#)

[Politique de gestion des données](#)

Le bilan de fertilisation F-E se calcule en soustrayant les exportations (E) des apports (F) sur une période donnée (souvent sur les 4 dernières années) (voir la partie VI de cet article).

✓ Les résidus de culture suffisent-ils à fertiliser en potassium ?

Les résidus enfouis restituent une part importante du potassium prélevé par la culture, mais ne dispensent pas systématiquement d'un complément d'engrais : tout dépend de la teneur du sol par rapport aux seuils de référence et de l'exigence de la culture suivante.

✓ Faut-il fertiliser en K si le sol est déjà riche ?

Non, ou de façon très limitée. Lorsque la teneur du sol dépasse largement le seuil Timpassé (au-delà de 2 ou 3 fois cette valeur), le coefficient multiplicateur devient nul, comme illustré par le phosphore de notre exemple mais en partie IV : la culture puise directement dans les réserves du sol, sans compromettre son rendement.

Le calcul de la dose de P₂O₅ et de K₂O ne se résume donc pas à une simple lecture de l'analyse de terre. C'est la combinaison de 4 critères : exigence de la culture, teneur du sol, passé de fertilisation et devenir des résidus, qui permet d'aboutir à une dose ajustée, ni excessive ni insuffisante, capable de maintenir la fertilité du sol sur le moyen terme.



Plus largement, nous proposons une formation sur le sujet de la nutrition de la plante. Vous pouvez cliquer sur le bouton ci-dessous pour la découvrir :

DÉCOUVRIR NOTRE FORMATION SUR LA NUTRITION DE LA PLANTE

Si vous souhaitez continuer à développer vos connaissances en agronomie et en agroécologie, vous pouvez cliquer sur le bouton ci-contre :

OUI, JE VEUX CONTINUER À DÉVELOPPER MES CONNAISSANCES

Au plaisir de vous retrouver pour nos prochains articles !

A bientôt !

Raphaël de TERREOM

Liens utiles :

COMIFER - La fertilisation P-K-Mg, les bases du raisonnement (2019) - https://comifer.asso.fr/wp-content/uploads/2015/03/COMIFER_RAPPORT_fertilisation_15102019.pdf

COMIFER - Aide au diagnostic et à la prescription de la fertilisation phosphatée et potassique des grandes cultures (1995) - <https://comifer.asso.fr/wp-content/uploads/2015/03/Fertilisation-phosphatee-et-potassique.pdf>

Grille de calcul PKMg et table des exportations (2009) <https://comifer.asso.fr/groupe-de-travail/pkmg-phosphore-potassium-magnesium/>

ARVALIS - Teneurs-seuils PK par région et par type de sol <https://www.arvalis.fr/infos-techniques/connaitre-les-teneurs-seuils-dans-sa-region-selon-son-sol>

#Agroécologie #PratiquesAgricoles #TransitionAgroécologique #GestionDurableDuSol #GestionDurableDeLEau
#NutritionDesPlantes #Agroforesterie #CouvertsVégétaux #TERREOM #FormationAgricole